

Prima di entrare in aula

Guida di conduzione · versione 24 settembre 2026

La presentazione contiene 108 schermate e 414 click. È un percorso completo da distribuire su più incontri: la comprensione decide dove fermarsi. La spiegazione essenziale è già proiettata; questa guida serve per domande, pause e raccordi.

Aprire e comandare

Apri `index.html` nel browser e usa il pulsante Presentazione. Freccia destra, spazio o click sullo sfondo: passaggio successivo. Freccia sinistra: indietro. R: riparti dall'inizio della schermata. I: indice ricercabile. P: alterna presentazione e lettura. A: mostra tutto nella schermata. I pulsanti Pausa e Ripeti animazione controllano il singolo passaggio senza consumare un altro click. Q apre il QR del capitolo. Al termine del capitolo, il comando avanti mostra il QR: quattro domande da telefono. Con Continua la lezione passi al capitolo successivo.

Prima di iniziare

Passa a schermo intero e prova dalla postazione in fondo all'aula un testo e una figura. Aspetta la fine delle animazioni prima di avanzare. Se vuoi interrogare durante un movimento, usa Pausa. Per recuperare il filo leggi la frase proiettata, indica chi agisce e fai ripetere che cosa cambia.

Tre ore: una traccia flessibile

Riserva circa 30 minuti alle fondamenta, 50 alla regolazione e alla copia, 10 di pausa, 70 al percorso mitotico e 20 a ricostruzione e domande. Sono finestre orientative, non una quota di slide. Le slide 23, 56 e 73 offrono punti di arresto se la classe richiede più tempo. Chiudi con una ricostruzione di ciò che è stato davvero svolto, senza anticipare di corsa il resto.

Orientarsi nel percorso completo

1-23: fondamenta, regolazione e replicazione. 24-56: mitosi, citodieresi e ritorno a G1. 57-73: segnali, danno e perdita di controllo. 74-91: linea germinale e meiosi. 92-108: gametogenesi, fecondazione e nuova generazione. Le pagine 7-10 di questa guida possono servire negli incontri successivi.

Usare le domande

Le 27 soste seguenti sono una selezione, non un obbligo a ogni unità. Chiedi una previsione prima di rivelare l'esito, oppure una ricostruzione dopo l'animazione. Se manca una premessa, torna al click che la mostra: l'aiuto della guida non sostituisce la spiegazione sulla slide.

Una copia completa per figlia

Fondamenta · slide 1-7

Prima dei nomi molecolari, fai distinguere gli oggetti e le operazioni. Aspetta 15-20 secondi dopo ogni domanda; chiedi di indicare un elemento della figura.

2 · click 3 | Copiare non significa separare

Dopo il click 3, prima di mostrare il cromosoma compatto.

Domanda. Dopo S, questo cromosoma contiene una o due molecole di DNA? Sono già due cromosomi separati?

Risposta attesa. Due molecole di DNA a doppia elica, una per cromatidio fratello, ancora associate nel cromosoma duplicato. Diventano cromosomi figli quando si separano.

Se si bloccano. Fai seguire con il dito le due copie; riprendi il click 2 se confondono doppia elica e cromatidi.

Per ripartire. Ora sappiamo che cosa viene copiato. Vediamo quanto DNA contiene ogni cellula.

5 · click 4 | Separare quantità e corredi

Dopo il click 4; il click 5 è ancora nascosto.

Domanda. Una cellula $2n$, $4C$ è diventata tetraploide? Che valori prevedi per ciascuna figlia dopo mitosi normale?

Risposta attesa. No. Ha copiato il DNA mantenendo due corredi. Ogni figlia torna a $2n$, $2C$. I valori si riferiscono alla singola cellula.

Se si bloccano. Indica separatamente la riga del DNA e quella dei corredi. Poi mostra il click 5.

Per ripartire. Una misura del DNA ci aiuta a riconoscere il ciclo, ma non identifica da sola ogni fase.

7 · click 4 | La misura non è il nome della fase

Dopo il click 4, prima della seconda misura.

Domanda. Se una cellula ha $4C$, posso dire che è certamente in mitosi?

Risposta attesa. No: G2 e M condividono $4C$. Serve un'altra informazione, come il marcatore mitotico mostrato al click 5. Anche $2C$ non distingue G0 da G1.

Se si bloccano. Rileggi "compatibile con" e indica quali stati condividono lo stesso picco.

Per ripartire. Conoscere lo stato non basta: la cellula deve anche decidere se proseguire.

Accendere, frenare, proteggere

Regolazione · slide 8-15

Mantieni distinti tre gesti: legare una proteina, aggiungere un fosfato, rimuoverlo. Ogni nome deve corrispondere a un gesto visibile.

10 · click 2 | Un fosfato non significa sempre attivazione

Avvia il click 2. Puoi mettere in pausa quando compare “P inibitorio legato”.

Domanda. Perché la CDK può essere frenata anche se ha già il fosfato attivante? Che cosa deve fare Cdc25?

Risposta attesa. I siti hanno effetti diversi. Wee1 aggiunge il fosfato inibitorio; Cdc25 lo rimuove e lascia quello attivante.

Se si bloccano. Indica i due P di colore diverso. Riprendi l’animazione e fai descrivere quale P si stacca.

Per ripartire. Esiste anche un freno che agisce legandosi al complesso: la CKI.

13 · click 3 | Dal segnale ai geni

Dopo il click 3, a movimento concluso.

Domanda. Se Rb continuasse a trattenere E2F, quale passaggio della catena mostrata sarebbe ostacolato?

Risposta attesa. L’attivazione dei geni della fase S e delle cicline E/A da parte di E2F. La figura collega segnale esterno, fosforilazione di Rb e rilascio del fattore.

Se si bloccano. Riparti dalla coppia Rb-E2F: chi frena chi? Segui poi il segnale verso i geni.

Per ripartire. Un circuito può rinforzare il proprio avvio. In mitosi deve anche impedire che il segnale venga cancellato troppo presto.

15 · click 2 | Frenare chi toglie i fosfati

Dopo il click 2, prima dell’uscita dalla mitosi.

Domanda. ENSA-P attiva direttamente le proteine bersaglio oppure protegge i loro fosfati in un altro modo?

Risposta attesa. ENSA-P inibisce PP2A-B55, la fosfatasi che li rimuove. È un freno alla rimozione; M-CDK resta la chinasi del circuito mostrato.

Se si bloccano. Fai nominare il bersaglio immediato di ENSA-P e il suo lavoro normale.

Per ripartire. Per uscire dalla mitosi bisognerà togliere questa protezione e ridurre l’attività delle CDK.

Copiare una volta sola

Degradazione e replicazione · slide 16-23

Distingui cambiamenti reversibili e perdita di una proteina. Nei passaggi più lunghi attendi “Completata” prima di avanzare; il click successivo può saltare l'azione non ancora terminata.

16 · click 3 | Chi viene eliminato?

Dopo il click 3, quando la proteina bersaglio è stata degradata.

Domanda. Il proteasoma elimina la ligasi oppure la proteina selezionata? Che fine fanno le ubiquitine?

Risposta attesa. Viene degradata la proteina bersaglio. Le ubiquitine vengono recuperate; la selezione e la degradazione sono operazioni distinte.

Se si bloccano. Indica l'oggetto che si sposta nel proteasoma e i frammenti che ne escono.

Per ripartire. La perdita di un bersaglio può sbloccare un passaggio del ciclo; ora vediamo come si prepara il DNA.

20 · click 1 | Autorizzare non è avviare

Dopo il click 1; non mostrare ancora il click 2.

Domanda. MCM è sul DNA. La doppia elica è già aperta e in corso di copia?

Risposta attesa. No. Il licensing carica MCM inattiva. S-CDK e DDK favoriscono poi l'attivazione; il click 2 mostra apertura e avanzamento delle due forcelle.

Se si bloccano. Fai osservare che le due linee del DNA sono ancora chiuse.

Per ripartire. Abbiamo distinto preparazione e avvio. Ora serve impedire di ripetere il caricamento durante S.

21 · click 3 | Togliere le barriere, poi ricaricare

Prima del click 3 chiedi una previsione; poi lascia terminare il ripristino.

Domanda. Se geminina restasse presente e i componenti del caricamento fosforilati, sarebbe già pronto un nuovo licensing?

Risposta attesa. No: nel circuito mostrato persistono barriere a Cdt1 e al caricamento. La rimozione delle barriere rende di nuovo possibile caricare MCM; non significa che S sia già partita.

Se si bloccano. Riprendi i click 1-2: quali impedimenti erano stati costruiti?

Per ripartire. La cellula ha preparato una copia per volta. La mitosi dovrà distribuire le copie senza perderle.

Costruire un collegamento corretto

Mitosi: strutture e attacchi · slide 24-45

Le figure possono ingrandire un solo cromosoma o collegamento. Ricorda il cambio di scala quando passi dal fuso intero al cinetocore.

25 · click 3 | Tre problemi, tre lavori

Dopo il click 3; ricostruzione orale senza aggiungere altri nomi.

Domanda. Tenere uniti i fratelli, compattare un cromatidio e risolvere gli intrecci sono la stessa operazione?

Risposta attesa. No. La coesina stabilizza l'associazione; la condensina organizza anse e compattazione; la topoisomerasi II risolve intrecci del DNA.

Se si bloccano. Indica un solo problema per volta e fai associare il protagonista mostrato.

Per ripartire. Le copie devono essere riconoscibili e separabili. Adesso costruiamo le fibre che le distribuiranno.

42 · click 4 | Due poli non bastano

Dopo il confronto 4. Torna al 2 o al 3 se serve.

Domanda. Perché il sintelico è sbagliato? E perché il merotelico può essere insidioso per il controllo?

Risposta attesa. Nel sintelico entrambi i fratelli sono collegati allo stesso polo. Nel merotelico un cinetocore riceve fibre da due poli e può sfuggire al checkpoint.

Se si bloccano. Fai seguire ogni fibra fino al proprio polo; non chiedere soltanto il nome della geometria.

Per ripartire. La cellula deve correggere le geometrie e attendere i collegamenti mancanti.

44 · click 2 | Il segnale che fa aspettare

Dopo il click 2, prima dello spegnimento del segnale.

Domanda. Se resta un cinetocore libero, quale catena impedisce di separare subito i fratelli?

Risposta attesa. Il cinetocore favorisce MCC; MCC frena APC/C-Cdc20; securina rimane e inibisce separasi.

Se si bloccano. Parti dall'ultimo anello: chi tiene frenata la separasi? Risali alla causa.

Per ripartire. Quando gli attacchi si completano, il segnale si spegne: vediamo come viene liberata la separazione.

Separare e tornare a G1

Anafase, citodieresi e ricostruzione orale · slide 46-56

Non sovrapporre quattro eventi diversi: perdita della coesione, movimento dei cromosomi, ricostruzione dei nuclei e separazione del citoplasma.

46 · click 3 | Tagliare non significa tirare

Dopo il click 3.

Domanda. La separasi trascina fisicamente i cromosomi ai poli?

Risposta attesa. No. Taglia RAD21 e apre la coesina residua. La perdita della coesione consente alle forze del fuso di separare i fratelli.

Se si bloccano. Indica prima l'anello che si apre, poi le fibre che esercitano le forze.

Per ripartire. Tolto il collegamento, possiamo distinguere il movimento verso i poli dall'allontanamento dei poli stessi.

51 · click 2 | Due nuclei non sono ancora due cellule

Dopo il click 2, prima dell'abscissione.

Domanda. Se il solco si restringe ma il ponte resta, la separazione delle cellule è completa?

Risposta attesa. No. Rimane una continuità fra le figlie. ESCRT-III contribuisce al rimodellamento della membrana e l'abscissione completa la separazione.

Se si bloccano. Fai trovare il ponte sottile nella figura. Poi mostra il click 3.

Per ripartire. La divisione deve ripartire anche citoplasma e organelli; le figlie potranno avere condizioni diverse.

56 · click 4 | Raccontare un giro completo

Al termine della slide, pausa orale di 2-3 minuti: ricostruzione a coppie dell'intero percorso mitotico.

Domanda. Senza leggere i nomi, ricostruite: preparare, copiare, controllare, distribuire, dividere. Dove intervengono fosforilazione e degradazione?

Risposta attesa. La copia precede la distribuzione; i controlli possono ritardare transizioni. Rimozione della coesione e calo delle CDK consentono uscita e nuova G1.

Se si bloccano. Non cercare un riepilogo sulla slide: chiedi di ricostruire oralmente una causa e una conseguenza per ogni operazione.

Per ripartire. Questo è un punto naturale di chiusura. Nel seguito collegheremo il ciclo a segnali, danno e destino cellulare.

Segnali, danno e perdita di controllo

Crescita e oncogenesi · slide 57-73

Le associazioni cliniche nei dettagli servono al riconoscimento. Per la comprensione chiedi prima quale funzione viene alterata, senza trasformare ogni nome di tumore in una nuova lezione.

57 · click 3 | Tre esigenze diverse

Dopo il confronto 3.

Domanda. Un segnale che mantiene viva una cellula dimostra da solo che questa sta duplicando il DNA?

Risposta attesa. No. Sopravvivenza, crescita di massa e divisione sono esigenze distinguibili; la stessa famiglia di segnali può avere effetti diversi secondo il contesto.

Se si bloccano. Indica le tre conseguenze nelle figure e chiedi quale sia realmente mostrata.

Per ripartire. La cellula deve integrare queste condizioni con l'integrità del proprio DNA.

62 · click 3 | Fermarsi può proteggere

Dopo il click 3.

Domanda. Nel circuito p53-p21, se p21 non potesse frenare i complessi CDK, quale risposta sarebbe compromessa?

Risposta attesa. Quel ramo dell'arresto del ciclo. Non segue che ogni altra risposta al danno scompaia né che la cellula diventi automaticamente tumorale.

Se si bloccano. Fai seguire p53, p21 e CDK. Il nome dell'effetto deve corrispondere al ramo disegnato.

Per ripartire. Arresto, riparo, senescenza e altri esiti non sono sinonimi: distinguiamo che cosa cambia nella cellula.

72 · click 3 | Due eventi nella stessa linea

Dopo il confronto 3.

Domanda. Due cellule diverse, ciascuna con un solo allele RB1 inattivato, completano il modello dei due colpi?

Risposta attesa. No. I due eventi devono eliminare la funzione nella stessa linea cellulare. Nella predisposizione ereditaria una copia alterata è già presente; questo non equivale ad avere già un tumore.

Se si bloccano. Segui i colori degli alleli in una sola linea, senza sommare eventi fra cellule diverse.

Per ripartire. Dal mantenimento del genoma nell'individuo passiamo alla sua trasmissione alla generazione successiva.

Da due corredi a uno

Linea germinale e meiosi · slide 74-91

Riprendi C e n prima di iniziare. Se non distinguono omologhi e fratelli, torna alla mappa della slide 76 prima dei dettagli della ricombinazione.

76 · click 2 | Che cosa si separa per primo?

Dopo il click 2, prima di meiosi II.

Domanda. Dopo meiosi I ogni nucleo ha un corredo. Perché ha ancora 2C? Serve una nuova fase S prima di meiosi II?

Risposta attesa. I fratelli sono ancora associati: il corredo è duplicato, n e 2C. Non c'è una nuova S; meiosi II separa i fratelli e porta a n, 1C.

Se si bloccano. Conta prima i tipi di cromosomi, poi le copie di DNA per ciascuno.

Per ripartire. Per separare gli omologhi dobbiamo capire come si appaiano e quali legami li mantengono associati.

84 · click 2 | Preparare una coda non è invadere

Dopo il click 2; lascia nascosto il 3.

Domanda. Durante la resezione è già avvenuto lo scambio con l'omologo?

Risposta attesa. No. La resezione lascia code 3' a singolo filamento. Il click successivo mostra invasione del filamento e sintesi usando l'omologo; gli esiti arrivano dopo.

Se si bloccano. Fai osservare le code ancora separate dal partner.

Per ripartire. La continuità del DNA deve essere ripristinata: alcune vie producono crossover, altre no.

88 · click 2 | Contare possibilità, non prodotti obbligati

Dopo il click 2.

Domanda. Con due coppie, una lunga e una corta, come otteniamo quattro combinazioni? Sono tutte obbligatoriamente prodotte dalla stessa meiosi?

Risposta attesa. Ogni coppia ha due orientamenti indipendenti: 2 per 2 fa 4. Sono possibilità fra meiosi diverse, non quattro esiti diversi obbligatori di una sola meiosi.

Se si bloccano. Fai nominare l'origine del cromosoma lungo e poi del corto in ciascun gamete.

Per ripartire. Il crossing-over aggiunge combinazioni dentro i cromosomi; gli errori di distribuzione cambiano invece il numero di copie.

Produrre gameti competenti

Oocita e spermatozoo · slide 92-102

Distingui il numero di corredi dal differenziamento della cellula. Una cellula aploide non è per questo già pronta a fecondare.

92 · click 2 | Conservare il citoplasma

Dopo il click 2, prima dell'attivazione da fecondazione.

Domanda. Perché la prima divisione può dare prodotti tanto diversi per dimensioni ma entrambi con un corredo duplicato?

Risposta attesa. La distribuzione cromosomica e la quantità di citoplasma sono due aspetti distinti. La divisione asimmetrica conserva gran parte delle risorse nell'oocita.

Se si bloccano. Conta n e C senza usare la dimensione del cerchio come misura dei cromosomi.

Per ripartire. La meiosi e la crescita dell'oocita sono inserite nel follicolo, che offre sostegno e segnali.

97 · click 4 | Dallo scorrimento alla curvatura

Dopo il click 4, a sequenza conclusa.

Domanda. La dineina produce direttamente una piega oppure tende a far scorrere microtubuli adiacenti?

Risposta attesa. Produce scorrimento usando ATP. Nel flagello integro i collegamenti trasformano lo scorrimento in curvatura; non sono le fibre dense esterne a contrarsi.

Se si bloccano. Confronta il prima e il dopo delle doppiette, poi indica i collegamenti.

Per ripartire. Lo spermatozoo acquisisce una struttura motile; restano cambiamenti necessari alla competenza fecondante.

101 · click 3 | Prepararsi non è già fondersi

Dopo il click 3.

Domanda. Capacitazione, reazione acrosomica e fusione con l'oocita indicano lo stesso evento?

Risposta attesa. No. La capacitazione modifica membrana e segnali e prepara la competenza; la reazione acrosomica è un'esocitosi; la fusione fra gameti è un passaggio ulteriore.

Se si bloccano. Riprendi lo zoom del click 2: qui vedi lipidi, ioni e fosforilazioni, non ancora l'unione dei citoplasmi.

Per ripartire. Ora seguiamo separatamente gli involucri da attraversare e le membrane che devono unirsi.

Unire, attivare, ricominciare

Fecondazione e chiusura · slide 103-108

Chiudi tornando al problema iniziale: conservare e distribuire il genoma. Non aggiungere un nuovo elenco di nomi negli ultimi minuti.

103 · click 4 | Riconoscimento e fusione

Dopo il click 4. Se serve, ripeti separatamente il 2 e il 4.

Domanda. Che differenza vedi fra l'esocitosi dell'acrosoma e la fusione dei gameti? Basta nominare IZUMO1-JUNO per spiegare tutta la fusione?

Risposta attesa. L'esocitosi libera contenuto all'esterno della testa; la fusione mette in continuità i citoplasmi dei gameti. IZUMO1-JUNO partecipa al riconoscimento; intervengono anche altri componenti.

Se si bloccano. Fai indicare i compartimenti che prima erano separati e il punto che si apre.

Per ripartire. L'ingresso dello spermatozoo deve diventare un segnale capace di attivare l'oocita.

105 · click 3 | Un segnale, più risposte

Dopo il click 3.

Domanda. Quali due risposte dell'oocita colleghiamo alle oscillazioni di calcio mostrate?

Risposta attesa. Completamento della meiosi II con espulsione del secondo corpo polare e rilascio dei granuli corticali, che modifica la zona pellucida.

Se si bloccano. Ripercorri PLC ζ , IP3 e reticolo al click 1, poi torna ai due effetti del 3.

Per ripartire. Dobbiamo proteggere l'unione e preparare la prima mitosi; i pronuclei non si fondono semplicemente in un nucleo mitotico.

108 · click 7 | La mappa fra generazioni

Al termine dell'ultima slide, pausa orale conclusiva: ricostruite i percorsi senza cercare un'altra mappa proiettata.

Domanda. Ricostruite i tre percorsi: mitosi, meiosi e fecondazione. Dove conserviamo, riduciamo e ricostituiamo i corredi?

Risposta attesa. Mitoi: $2n$ a $2n$ nelle figlie. Meiosi: da $2n$ a n dopo una sola replica e due divisioni. Fecondazione: n più n torna a $2n$. In tutti i percorsi copia e distribuzione devono essere ordinate.

Se si bloccano. Affronta un percorso per volta. Se si bloccano, chiedi soltanto quali cellule entrano e quali escono.

Per ripartire. La cellula funziona perché le operazioni sono coordinate: crescita, copia, controllo, separazione e divisione.